

Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 5: Comportamiento colectivo

(Enunciado publicado en CAMPUS el 22/05/2026)

Las simulaciones tendrán un dt fijo e intrínseco de la simulación. Se recuerda que la simulación debe generar un *output* en formato de archivo de texto. Luego el análisis y módulo de animación se ejecuta en forma independiente tomando estos archivos de texto como *input*. De esta forma, la velocidad de la animación y postprocesamiento no queda supeditada a la velocidad de la simulación.

La realización del T.P. consiste en:

- a- El documento de la presentación en formato pdf, conteniendo links explícitos de las animaciones a youtube o vimeo (**No** enviar archivos de animaciones).
- b- El código fuente solo del motor de simulación. Solo la última versión sin incluir outputs, documentos, etc. (<20 kB).

COMPORTAMIENTO COLECTIVO: si se autoorganizan para que por lo menos 2 grupos elijan cada uno de los problemas, hay recompensa colectiva de +1 punto en la calificación.

Fecha y Forma de Entrega:

La presentación en pdf (a) incluyendo ambos sistemas y el código fuente (b) deberán ser subidos a **campus**, antes del día 12/06/2026 a las 10 hs. Los archivos se nombran de la siguiente manera: "**SdS_TP5_2026Q1GXXCS2_Presentación**" y "**SdS_TP5_2026Q1GXXCS2_Codigo**", donde **XX** es el número de grupo.

Sistema 1) Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

Se desea estudiar la dinámica colectiva de un conjunto de $N > 500$ neuronas simplificadas interactuantes. Cada neurona será representada por un oscilador de fase y las interacciones entre neuronas estarán determinadas por una red de conexiones.

El objetivo principal es analizar cómo emerge la sincronización colectiva a medida que se modifica la intensidad de interacción entre las neuronas y cómo este comportamiento depende de la estructura de la red. La dinámica temporal de cada neurona está dada por:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i),$$

donde θ_i representa la fase de la neurona i , ω_i es la frecuencia natural de la neurona i , K es la intensidad de acoplamiento global y A_{ij} es la matriz de conectividad de la red. Las frecuencias naturales deben elegirse aleatoriamente de una distribución normal de valor medio 1 y desvío 0.1. Las fases iniciales se eligen aleatoriamente en el intervalo $[0, 2\pi)$. Como medida del grado de sincronización global del sistema se utilizará el parámetro de orden:

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|.$$

Valores de r cercanos a 0 corresponden a estados desincronizados, mientras que valores cercanos a 1 indican sincronización global.

Estudiar los siguientes casos:

Red totalmente conectada

Considerando $A_{ij} = 1$ para todo i distinto de j

- Integrar numéricamente las ecuaciones e ilustrar el comportamiento del sistema generando animaciones. Por ejemplo, se puede colorear nodos de acuerdo al valor de la fase de la neurona
- Estudiar la evolución temporal del parámetro de orden $r(t)$ para distintos valores de $K = [0,1]$. Simular varias (>10) realizaciones independientes de las condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos del parámetro de orden
- Construir la curva de sincronización global $r(K)$ estacionaria e identificar el valor crítico para el cual emerge sincronización colectiva
- Medir el tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario como función de K

Red aleatoria

$A_{ij} = 1$ con probabilidad p para todo i distinto de j

con $p = [10^{-4}, 10^{-1}]$ (tomar como mínimo 10 valores en distribuidos logarítmicamente)

- Simular el sistema y mostrar animaciones que ilustren comportamientos típicos
- Para $K = 0.1$, estudiar la sincronización global como función de p . Para cada valor de probabilidad simular varias (>10) realizaciones independientes de la red y condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos del parámetro de orden
- Analizar el comportamiento del sistema para distintos valores de K . Mostrar en una representación 2D el grado de sincronización global como función de p y K
- Hacer otra representación 2D del tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario como función de p y K

Red anillo

$A_{ij} = 1$ solo si $j = [i-v, \dots, i-1, i+1, \dots, i+v]$ (considerando índices periódicos)

con $v = [1,10]$

- Simular el sistema y mostrar animaciones que ilustren comportamientos típicos
- Para $K = 0.1$, estudiar la sincronización global como función de v . Para cada valor de vecindad simular varias (>10) realizaciones independientes de las condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos del parámetro de orden
- Analizar el comportamiento del sistema para distintos valores de K . Mostrar en una representación 2D el grado de sincronización global como función de v y K
- Hacer otra representación 2D del tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario como función de v y K

Finalmente, hacer una comparación del tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario entre los distintos tipos de redes.

Sistema 2) Excitabilidad y sincronización neuronal: Modelo FitzHugh–Nagumo

Estudiar la dinámica colectiva de una red de $N > 500$ neuronas excitables utilizando el modelo de FitzHugh–Nagumo. Este es una versión simplificada del modelo de Hodgkin–Huxley que captura propiedades fundamentales de la actividad neuronal, como excitabilidad, generación de pulsos y sincronización colectiva.

Cada neurona estará caracterizada por dos variables dinámicas:

- una variable rápida (v_i) asociada al potencial de membrana,
- una variable lenta (w_i) de recuperación.

La dinámica del sistema está dada por:

$$\frac{dv_i}{dt} = v_i - \frac{v_i^3}{3} - w_i + I + K \sum_j A_{ij} (v_j - v_i) \text{ y}$$

$$\frac{dw_i}{dt} = \epsilon (v_i + a - bw_i),$$

donde v_i es el potencial de membrana de la neurona i , w_i es la variable de recuperación, $I = 0.5$ es una corriente externa, K es la intensidad de acoplamiento entre neuronas, A_{ij} es la matriz de conectividad y $\epsilon = 0.08$, $a = 0.7$ y $b = 0.8$ parámetros del modelo.

Considerar condiciones iniciales aleatorias para v_i y w_i en un rango uniforme $[-0.05, 0.05]$.

Se define el potencial promedio de la red como:

$$\langle v(t) \rangle = \frac{1}{N} \sum_i v_i(t),$$

y la dispersión espacial como:

$$\sigma_v(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (v_i(t) - \langle v(t) \rangle)^2}.$$

Estos observables permiten estudiar la aparición de oscilaciones colectivas y sincronización macroscópica en el sistema.

Estudiar los siguientes casos:

Red totalmente conectada

Considerando $A_{ij} = 1$ para todo i distinto de j

- Integrar numéricamente las ecuaciones e ilustrar el comportamiento del sistema generando animaciones. Por ejemplo, se puede colorear nodos de acuerdo al valor del potencial de membrana
- Estudiar la evolución temporal del potencial promedio $\langle v(t) \rangle$ para distintos valores de K . Describir su comportamiento
- Estudiar la evolución temporal de la dispersión espacial $\sigma_v(t)$ para distintos valores de K . Simular varias (>10) realizaciones independientes de las condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos de la dispersión.
- Definir un umbral de dispersión que indique sincronización de la red. Medir el tiempo de sincronización o llegada al estacionario como función de K

- Graficar el valor estacionario de σ_v vs K

Red aleatoria

$A_{ij} = 1$ con probabilidad p para todo i distinto de j

con $p = [10^{-4}, 10^{-1}]$ (tomar como mínimo 10 valores en distribuidos logarítmicamente)

- Simular el sistema y mostrar animaciones que ilustren comportamientos típicos
- Para $K = 0.1$, estudiar el potencial promedio y la dispersión espacial como función de p . Para cada valor de probabilidad simular varias (>10) realizaciones independientes de la red y condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos de la dispersión espacial
- Analizar el comportamiento del sistema para distintos valor de K . Mostrar en una representación 2D la dispersión como función de p y K
- Hacer otra representación 2D del tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario como función de p y K

Red anillo

$A_{ij} = 1$ solo si $j = [i-v, \dots, i-1, i+1, \dots, i+v]$ (considerando índices periódicos)

con $k = [1, 10]$

- Simular el sistema y mostrar animaciones que ilustren comportamientos típicos
- Para $K = 0.1$, estudiar el potencial promedio y la dispersión espacial como función de k . Para cada valor de vencia simular varias (>10) realizaciones de las condiciones iniciales y promediar los resultados obtenidos de la dispersion espacial
- Analizar el comportamiento del sistema para distintos valor de K . Mostrar en una representación 2D la dispersion como función de v y K
- Hacer otra representación 2D del tiempo de sincronización como función de v y K

Finalmente, hacer una comparación del tiempo de sincronización o llegada al estado estacionario entre los distintos tipos de redes.

Sistema 3) Dinámica de la presión en sistemas de materia activa

Se considerará un sistema compuesto por N agentes móviles circulares de radio $r_p = 1.6$ cm confinados dentro de un recinto, también circular, de radio $R = 10$ cm. Cada partícula se desplaza con velocidad autopropulsada constante $v_0 = 0.825$ cm/s en la dirección $\hat{n}_i = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ y experimenta colisiones con otras partículas y con las paredes del recinto. Se estudiarán dos tipos de dinámica: movimiento quiral y movimiento aleatorio. Las ecuaciones de movimiento e interacción son:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = v_0 \hat{n}_i + \sum_j \vec{F}_{ij},$$

$$\frac{d\alpha_i}{dt} = \sigma_i(t) \frac{|v_i|}{r_p} + \eta_i(t),$$

$$\vec{F}_{ij} = -\kappa \epsilon \hat{p}_{ij},$$

donde $\vec{r}_i$ es la posición de la partícula i , α_i su orientación, $\sigma_i = \pm 1$ el sentido de giro, η_i un valor aleatorio cuya distribución es Gaussiana, de media 0 y desvío 0.05. $\kappa = 50$ 1/s es la intensidad de la

interacción de repulsión, ϵ la superposición entre los dos objetos que colisionan y $\hat{\rho}_{ij}$ el versor normal en la dirección del contacto. Determinar un dt apropiado de simulación que permita alcanzar $T_f = 10000$ s. En todos los casos considerar sistemas compuesto por $N = [20, \dots, 27]$ agentes.

Movimiento quiral

Considerar que $\sigma_i = 1$ es fijo para toda la simulación

- Mostrar al menos 2 o 3 animaciones representativas de la dinámica del sistema para diferentes valores de N
- Seleccionar dos casos representativos de N (por ejemplo, un caso de baja densidad y otro cercano al régimen de atasco) y reportar: velocidad promedio del sistema en función del tiempo; presión ejercida sobre las paredes en función del tiempo; y gráfico de velocidad promedio versus presión
- Calcular y reportar: velocidad promedio estacionaria y presión promedio sobre las paredes en función de N
- Definir un valor umbral de velocidad promedio que permita distinguir entre estado fluido y atascado
- Utilizando dicho umbral, identificar los períodos donde el sistema se encuentra atascado y calcular la fracción entre el tiempo atascado y el tiempo total de simulación y graficarlo en función de N .

Movimiento aleatorio

Considerar que σ_i toma un valor aleatorio entre ± 1 cada 1 s

- Repetir el análisis hecho para el movimiento quiral y comparar